

# ltburst: il tone-burst sagomato di Linkwitz

## Diario di studio e ricostruzione per la suite SEAM-LTM

Giuseppe Silvi — SEAM

2026

### Sommario

Questo documento è un diario di studio passo passo. Ricostruisce il tone-burst sagomato di Siegfried Linkwitz a partire dalla letteratura originale, dalla teoria fino al plugin, e ne valida ogni stadio con grafici confrontabili con le figure dei lavori originali.

## Indice

|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione e motivazione</b>   | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Studio delle fonti</b>           | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Teoria e matematica</b>          | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Obiettivi di validazione</b>     | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Ricostruzione in Faust</b>       | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Porting in C++</b>               | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Il plugin</b>                    | <b>5</b> |
| <b>8</b> | <b>Conclusioni e verso un paper</b> | <b>6</b> |

## 1 Introduzione e motivazione

Il tone-burst sagomato è un segnale di test a banda stretta ottenuto moltiplicando una sinusoide continua per una finestra raised-cosine (Hanning), in modo che lo spettro risultante sia concentrato in una banda di circa un terzo di ottava attorno alla frequenza centrale [1, 2]. Il numero di cicli della sinusoide rimane costante (tipicamente cinque) al variare della frequenza, cosicché la durata temporale della finestra si riduce con l'aumentare della frequenza e la larghezza di banda percentuale rimane costante: il segnale è pertanto a Q costante per definizione. Questa proprietà conferisce al burst una risoluzione in frequenza pari a circa un terzo di ottava su tutto lo spettro udibile, analoga a quella dei filtri a banda costante utilizzati in psicoacustica.

Nella suite SEAM-LTM, *ltburst* occupa una posizione particolare sotto tre aspetti distinti. È il primo generatore di segnale della suite, che fino a questo momento è composta esclusivamente da processori e plugin di spazializzazione. È il primo oggetto per cui la specifica Faust non preesiste, ma viene redatta come parte integrante di questo stesso lavoro di studio, e andrà a costituire la libreria `seam.linkwitz.lib` (prefisso `slw`), seguendo il modello già adottato per Gerzon, Moorer e Roads. È infine il primo plugin della suite costruito come diario di studio sistematico a partire dalla letteratura primaria, con l'obiettivo di rendere ogni passaggio — dalla matematica al codice C++ — leggibile e verificabile da uno studente.

Un aspetto pedagogicamente rilevante riguarda il confronto tra la finestra di Hann continua e l'approssimazione a scalini quantizzati che Linkwitz descrive nel sistema hardware originale [2]. Nell'implementazione analogica, un attenuatore programmabile commuta il livello a ogni semiciclo della sinusoide, introducendo discontinuità di pendenza ai passaggi per lo zero. Queste discontinuità generano armoniche dispari che limitano la dinamica del sistema di misura, un effetto assente nella finestra matematicamente esatta. Il confronto tra le due varianti — la finestra ideale e l'approssimazione hardware — costituisce uno degli esercizi centrali di questo studio.

La motivazione più diretta per includere *lburst* nella suite è la sua utilità come strumento di validazione per le reti passa-tutto già sviluppate: il plugin *hilbert* e il codificatore *x2uhj*. Linkwitz stesso osserva che il burst sagomato “*appears to be a very sensitive indicator of phase distortion in subjective evaluations of all-pass networks*” [2], confermando che questo tipo di segnale rivela distorsioni di fase che misure in frequenza a regime potrebbero mascherare. Disporre di un generatore di burst calibrato e documentato permette quindi di sottoporre le reti all-pass della suite a una verifica sistematica nel dominio del tempo.

Infine, questo documento risponde a un'assenza concreta nella letteratura tecnica disponibile in lingua italiana: non esiste, a conoscenza dell'autore, alcun testo che accompagni un lettore italiano attraverso la teoria, la ricostruzione matematica e l'implementazione di un segnale di test di questo tipo a partire dalle fonti originali.

## 2 Studio delle fonti

Il metodo del tone-burst sagomato è il frutto di un percorso in due tappe distinte della stessa ricerca. La prima tappa è il preprint AES 1342, presentato alla sessantesima Convention della Audio Engineering Society a Los Angeles nel maggio 1978 [1]: un testo più esteso, che contiene le derivazioni matematiche e le motivazioni progettuali dettagliate del sistema di misura. La seconda tappa è l'articolo pubblicato sul *Journal of the Audio Engineering Society*, volume 28, numero 4, nell'aprile 1980 [2]: una versione condensata e rivista, che sintetizza i risultati del preprint in una forma adatta alla pubblicazione su rivista peer-reviewed. I due contributi descrivono sostanzialmente lo stesso metodo e devono essere letti in sequenza: il preprint per la derivazione, l'articolo per la formulazione definitiva.

Il cuore concettuale dei due lavori è una lettura del problema nella prospettiva dell'analisi di reti. Una sinusoide continua  $g(t)$  viene moltiplicata per una finestra  $w(t)$  per ottenere il burst sagomato  $x(t) = w(t) \cdot g(t)$ , che viene poi applicato alla rete in esame [2]. L'uscita  $y(t)$  della rete, la cui risposta impulsiva è  $h(t)$ , è la convoluzione tra l'ingresso e quella risposta:  $y(t) = x(t) * h(t)$ . Nel dominio della frequenza questa operazione di convoluzione nel tempo corrisponde a una semplice moltiplicazione, per cui lo spettro di uscita vale  $Y(f) = X(f) \cdot H(f)$ , dove  $X(f)$  è lo spettro del burst e  $H(f)$  è la risposta in frequenza a regime della rete [2]. La formulazione completa di questa relazione è sviluppata nella Sezione 3; qui basta osservare che l'equazione  $Y(f) = X(f) \cdot H(f)$  stabilisce il fondamento teorico per ricavare la risposta in frequenza della rete dall'ampiezza del burst ricevuto.

La scelta della durata del burst richiede un compromesso esplicito tra due obiettivi tra loro in tensione. Se il burst è molto lungo, la sua larghezza spettrale si riduce e il picco di ampiezza in uscita converge alla risposta in frequenza a regime  $H(f)$ ; l'informazione transitoria, però, va perduta perché la rete ha tutto il tempo per raggiungere il regime [2]. Se il burst è molto corto, invece, l'ampiezza di uscita dipende dalla velocità di risposta della rete e fornisce informazione transitoria utile, ma la risoluzione in frequenza si degrada e la discriminazione degli echi diventa meno efficace alle basse frequenze [1]. Linkwitz risolve il compromesso osservando che, in psicoacustica, per larghezze di banda inferiori a un terzo di ottava la distribuzione spettrale del suono non influisce sulla sensazione di loudness [2]: una risoluzione di un terzo di ottava è quindi sufficiente per correlare i risultati con la percezione soggettiva. Questo criterio porta direttamente alla scelta di cinque cicli: con una finestra di Hanning, un burst di cinque cicli

produce un lobo principale di ampiezza spettrale di circa un terzo di ottava, con un numero di cicli costante al variare della frequenza e una durata della finestra che diminuisce all'aumentare della frequenza [2].

L'implementazione hardware originale introduce un'ulteriore semplificazione di rilievo storico e pedagogico. Per evitare la complessità circuitale di due generatori sincronizzati, Linkwitz approssima l'involuppo raised-cosine con un attenuatore programmabile che commuta il livello della sinusoide a ogni passaggio per lo zero [2]. Il risultato è una finestra a scalini, in cui ciascun semiciclo della sinusoide viene emesso a un'ampiezza costante; le discontinuità di pendenza ai passaggi per lo zero generano armoniche di ordine dispari che limitano la dinamica del sistema di misura [1]. Questa finestra a scalini — nata da un vincolo pratico dell'elettronica discreta degli anni Settanta — costituisce l'origine storica della variante staircase che verrà analizzata matematicamente nella Sezione 3.

### 3 Teoria e matematica

Il burst sagomato si ottiene moltiplicando una sinusoide continua di frequenza  $f_0$  per un involuppo raised-cosine, riprendendo in forma esplicita la struttura introdotta nella Sezione 2.

$$x(t) = w(t) \sin(2\pi f_0 t), \quad w(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi t}{T}, \quad T = \frac{N}{f_0}, \quad N = 5. \quad (1)$$

La finestra  $w(t)$  è una raised-cosine, nota anche come finestra di Hann (o Hanning), che vale zero agli estremi dell'intervallo  $[0, T]$  e raggiunge l'unità al centro [2]. Questa finestra premoltiplica la sinusoide esattamente come una finestra premoltiplica un segnale nell'analisi di Fourier discreta, e tutte le finestre sviluppate per quel contesto si applicano altrettanto bene alla sagomatura del burst [2]. La durata  $T$  della finestra contiene un numero intero di cicli  $N$  della sinusoide, con  $T = N/f_0$  e  $N = 5$  nella scelta di Linkwitz.

La proprietà che rende il burst uno strumento di misura a banda costante discende direttamente dal mantenere  $N$  fisso al variare di  $f_0$ . Poiché  $T = N/f_0$ , tenere  $N$  costante fa diminuire la durata  $T$  all'aumentare della frequenza, in proporzione inversa a  $f_0$ . La larghezza spettrale del lobo principale è inversamente proporzionale a  $T$ , quindi è proporzionale a  $f_0$ : la larghezza di banda resta perciò una frazione fissa della frequenza centrale, pari a circa un terzo di ottava per  $N = 5$  [2]. Il burst è dunque un segnale a Q costante per costruzione, e mantiene la stessa risoluzione relativa in frequenza su tutto lo spettro.

Lo spettro del burst sagomato ha una forma asimmetrica caratteristica, visibile nella Fig. 1 dell'articolo originale [2]. Verso le alte frequenze le code laterali decadono a circa 12 dB/oct, mentre verso le basse frequenze il decadimento è molto più lento, dell'ordine di 6 dB/oct [2]. Questa larga estensione verso il basso, evidente su una scala logaritmica delle frequenze, è la ragione per cui un burst a frequenza  $f_0$  può comunque eccitare risonanze di rete situate al di sotto di  $f_0$ , producendo distorsione di involuppo nell'uscita.

Quando il burst viene applicato a una rete con risposta in frequenza  $H(f)$ , lo spettro di uscita è il prodotto dello spettro del burst per la risposta della rete.

$$Y(f) = X(f) H(f), \quad (2)$$

dove  $X(f)$  è lo spettro del burst e  $H(f)$  è la risposta in frequenza a regime della rete in esame [2]. Questa relazione nel dominio della frequenza corrisponde, nel dominio del tempo, alla convoluzione  $y(t) = x(t) * h(t)$  tra il burst e la risposta impulsiva  $h(t)$  della rete. L'ampiezza di picco del burst ricevuto fornisce quindi una stima della risposta in frequenza a regime  $H(f_0)$  alla frequenza centrale, con la risoluzione di circa un terzo di ottava propria del burst.

L'implementazione hardware originale approssima l'involuppo raised-cosine con una finestra a gradini, secondo la variante storica descritta nella Sezione 2. Un attenuatore programmabile commuta l'ampiezza della sinusoide a ogni passaggio per lo zero, cosicché ciascun mezzo-ciclo

viene emesso a un livello costante [2]. Le ampiezze dei mezzi-cicli sono ottimizzate per sopprimere il contenuto in bassa frequenza, e sono simmetriche rispetto al centro del burst di cinque cicli, che conta dieci mezzi-cicli complessivi. La Tabella 1 riporta le cinque ampiezze della prima metà del burst, lette dalla Fig. 8 dell'articolo originale [2].

| mezzo-ciclo | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ampiezza    | 0.081 | 0.298 | 0.583 | 0.845 | 1.000 |

Tabella 1: Ampiezze di mezzo-ciclo dell'approssimazione a gradini di Linkwitz, simmetriche sui dieci mezzi-cicli del burst di cinque cicli.

L'approssimazione a gradini mantiene l'involuppo costante entro ciascun mezzo-ciclo e lo fa variare per salti ai passaggi per lo zero della sinusoide. Proprio in corrispondenza di questi salti la pendenza del segnale presenta discontinuità, perché due segmenti di seno di ampiezza diversa si raccordano dove il seno attraversa lo zero [2]. Una discontinuità di pendenza è una caratteristica dispari rispetto al passaggio per lo zero, e la sua serie di Fourier contiene perciò armoniche di ordine dispari della frequenza fondamentale  $f_0$ . Queste armoniche dispari spurie aggiungono energia fuori banda che limita la dinamica utile del sistema di misura, perché si sovrappongono al segnale di interesse e ne riducono il margine rispetto al rumore di fondo [1]. La finestra di Hann esatta non presenta alcuna discontinuità di pendenza, essendo continua e differenziabile su tutto l'intervallo, e non genera quindi armoniche spurie: la Fig. 8 mostra in effetti che lo spettro a gradini si avvicina a quello della finestra di Hann esatta (Fig. 3) e migliora rispetto alla finestra rettangolare (Fig. 1) [2]. Il confronto tra la variante esatta e quella a gradini è quindi un confronto tra accuratezza spettrale e semplicità realizzativa, ed è uno dei punti di verifica centrali di questo studio.

La durata ridotta del burst è ciò che permette di discriminare contro gli echi nelle misure in ambiente riflettente [2]. Il segnale di test viene emesso a intervalli regolari, con un periodo di ripetizione (dwell) sufficientemente lungo da lasciar estinguere gli echi dell'ambiente prima del burst successivo [2]. All'interno di ciascun intervallo, il burst dura solo  $T = N/f_0$ , un tempo breve perché contiene appena cinque cicli. Il limite in bassa frequenza per le misure in campo libero è raggiunto quando la differenza di cammino tra il suono diretto e la prima riflessione eguaglia la durata del burst [2]. Finché il burst è più corto di questo ritardo, l'analisi dell'ampiezza ricevuta si completa prima che la prima riflessione raggiunga il punto di misura, e l'eco non contamina la stima di  $H(f_0)$ ; la discriminazione inoltre migliora con l'aumentare della frequenza, perché  $T$  diminuisce.

## 4 Obiettivi di validazione

Questa sezione stabilisce il contratto di validazione che ogni fase successiva deve soddisfare, traducendo la teoria della Sezione 3 in criteri di confronto operativi tra i grafici generati dalla specifica e le figure originali di Linkwitz.

Il primo elemento da verificare è la forma temporale del burst: una sinusoide a frequenza  $f_0$  sagomata dalla finestra raised-cosine  $w(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi t/T))$  per esattamente  $N = 5$  cicli, con ampiezza nulla agli estremi e ampiezza unitaria al centro. Il numero di cicli rimane costante al variare di  $f_0$ , cosicché la durata della finestra  $T = 5/f_0$  si accorcia proporzionalmente all'aumentare della frequenza, confermando la proprietà a Q costante descritta nella Sezione 3.

Il secondo elemento da verificare è lo spettro del burst su un asse logaritmico delle frequenze normalizzato a  $f/f_0$ : il lobo principale deve avere una larghezza di circa un terzo di ottava e le code laterali devono presentare il decadimento asimmetrico caratteristico di 12 dB/oct verso le alte frequenze e 6 dB/oct verso le basse frequenze, come evidenziato nella Fig. 3 dell'articolo originale [2]. La pendenza delle code è la conseguenza diretta delle proprietà analitiche della

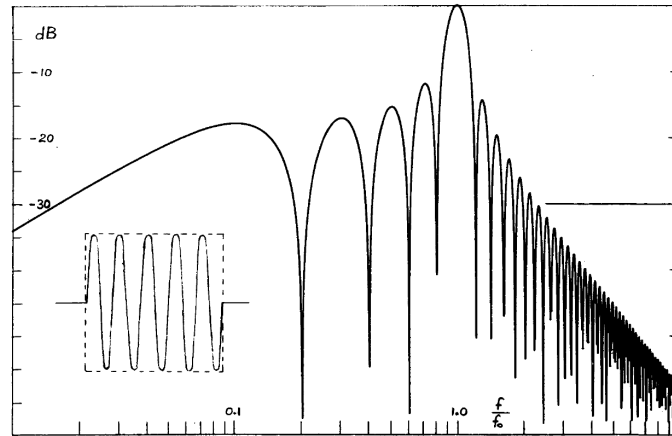


Fig. 1. Spectrum of a five-cycle tone burst of frequency  $f_0$ . The high-frequency rolloff approaches 12 dB/octave, but only 6 dB/octave for the low frequencies.

JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY, 1980 APRIL, VOLUME 28, NUMBER 4

251

Figura 1: Riferimento originale: spettro del tone-burst rettangolare a cinque cicli (Linkwitz, Fig. 1).

finestra di Hann, che è continua e differenziabile, e il confronto visivo deve mostrare che questi andamenti asintotici corrispondono alle code visibili nelle figure di riferimento.

Il terzo elemento da verificare riguarda il confronto tra la variante con finestra di Hann esatta e la variante a gradini storica di Linkwitz: lo spettro della finestra a gradini deve mostrare la presenza di armoniche dispari di  $f_0$  a livelli apprezzabilmente superiori rispetto allo spettro della finestra di Hann, mentre il lobo principale e il decadimento asintotico delle code devono restare confrontabili tra le due varianti. Questa differenza di comportamento spettrale sulle armoniche dispari è la conseguenza diretta delle discontinuità di pendenza ai passaggi per lo zero dell'approssimazione a scalini, come spiegato nella Sezione 3, ed è il motivo per cui Linkwitz preferisce la finestra di Hann nell'implementazione finale [2].

I grafici di confronto da utilizzare in tutte le fasi successive saranno generati a partire dalla specifica Faust sviluppata nella Fase 2 (Sezione 5), mediante uno strumento di analisi offline la cui scelta e configurazione è fissata nel piano della Fase 2. Il confronto tra i grafici generati e le figure originali è di natura qualitativa: si valutano la forma del lobo principale, la pendenza delle code laterali, la larghezza di banda di circa un terzo di ottava e la presenza o assenza delle armoniche dispari, senza richiedere una corrispondenza numerica esatta dei livelli assoluti, che dipendono dall'asse verticale e dalle convenzioni di normalizzazione dei grafici originali.

## 5 Ricostruzione in Faust

Sviluppata nella Fase 2.

## 6 Porting in C++

Sviluppata nella Fase 3.

## 7 Il plugin

Sviluppata nella Fase 4.

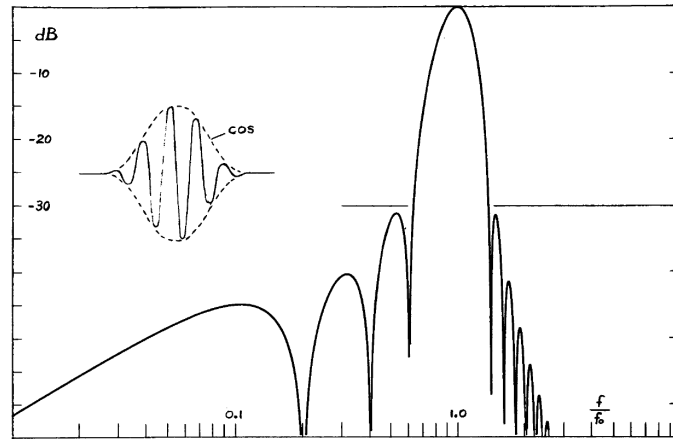


Fig. 3. Spectrum of a five-cycle tone burst with raised-cosine envelope (Hanning window). Main lobe of spectrum is widened compared to a burst with rectangular envelope, but side lobes fall off more rapidly.

Figura 2: Riferimento originale: spettro con finestra di Hann (Linkwitz, Fig. 3).

## 8 Conclusioni e verso un paper

Sviluppata a fine percorso.

## Riferimenti bibliografici

- [1] Siegfried Linkwitz. Narrow band impulse testing of acoustical systems. In *Proc. 60th Convention of the Audio Engineering Society*, Los Angeles, May 1978. AES preprint 1342 (F-4).
- [2] Siegfried Linkwitz. Shaped tone-burst testing. *J. Audio Eng. Soc.*, 28(4):250–258, April 1980.

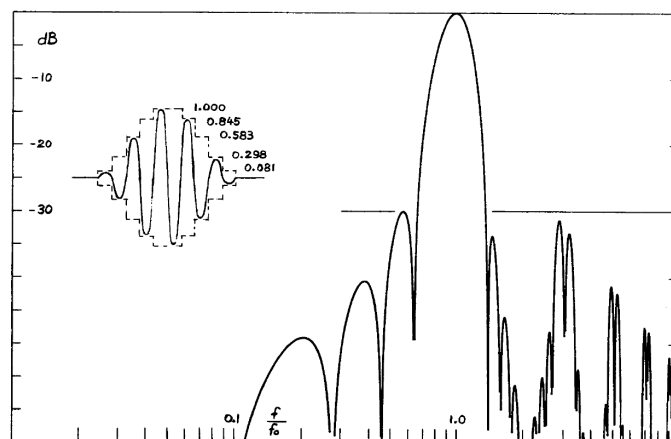


Fig. 8. Spectrum of a five-cycle tone burst which is assembled from half sine waves of different amplitudes to approximate a raised-cosine envelope. The discrete slope changes at zero crossings produce odd-order harmonics. The spectral content compares favorably with the exact raised-cosine envelope spectrum and is an improvement over the rectangular envelope (Figs. 1 and 3).

Figura 3: Riferimento originale: spettro dell'approssimazione a gradini (Linkwitz, Fig. 8).